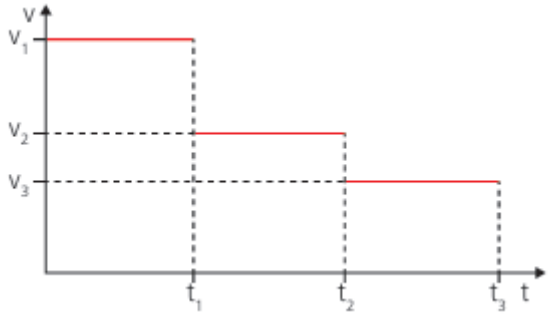
Professor: Emerson Junior
Disciplina – Física

Refração da Luz

1) Um raio de luz monocromática passa do meio 1 para o meio 2 e deste para o meio 3. Sua velocidade de propagação relativa aos meios citados é v1 , v2 e v3 , respectivamente. O gráfico representa a variação da velocidade de propagação da luz em função do tempo ao atravessar os meios mencionados, considerados homogêneos.



Sabendo que os índices de refração do diamante, do vidro e do ar obedecem à desigualdade $n_{diam} > n_{vidro} > n_{ar}$, podemos afirmar que os meios 1, 2 e 3 são, respectivamente,

a) diamante, vidro, ar.
b) diamante, ar, vidro.
c) ar, diamante, vidro.
d) ar, vidro, diamante.
e) vidro, diamante, ar.

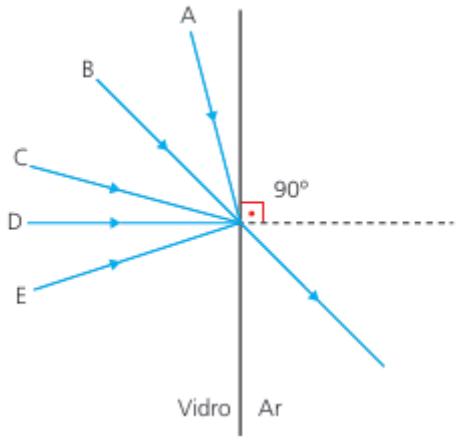
2) Analise a tabela e responda.

Substância	Índice de refração em relação ao ar
Água	1,33
Álcool etílico	1,63
Glicerina	1,47
Quartzo cristalino	1,54
Vidro comum	1,50

Para um mesmo ângulo de incidência diferente de zero, o maior desvio na direção de um raio de luz que se propaga no ar ocorrerá quando penetrar

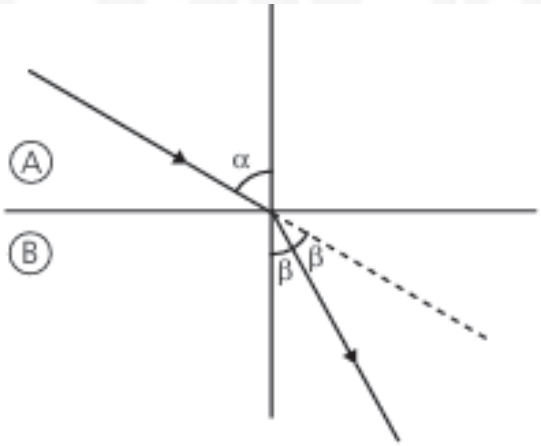
a) na água.
b) no álcool etílico.
c) na glicerina.
d) no quartzo cristalino.
e) no vidro comum.

3) Um pincel de luz emerge de um bloco de vidro comum para o ar, na direção e no sentido indicados na figura.



Assinale a alternativa que melhor representa o percurso da luz no interior do vidro.
A) A
b) B
c) C
d) D
e) E

4) Um raio de luz monocromática se propaga do meio A para o meio B, de tal forma que o ângulo de refração β vale a metade do ângulo de incidência α. Se o índice de refração do meio A vale 1 e o sen β = 0,5, o índice de refração do meio B vale:



a) $\sqrt{2}$
b) 3
c) $\sqrt{3}$
d) 0,75
e) 0,5

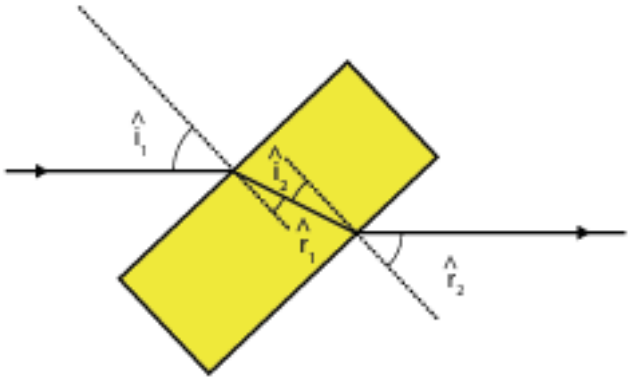
5) Uma onda eletromagnética se propaga no vácuo e incide sobre uma superfície de um cristal, fazendo um ângulo de $\theta_1 = 60º$ com a direção normal à superfície. Considerando a velocidade de propagação da onda no vácuo como $c = 3 \times 10^8$ m/s e sabendo que a onda refratada faz um ângulo de $\theta_2 = 30º$ com a direção normal, podemos dizer que a velocidade de propagação da onda no cristal, em m/s, é

a) 1×10^8
b) $\sqrt{2} \times 10^8$
c) $\sqrt{3} \times 10^8$
d) $\sqrt{4} \times 10^8$
e) $\sqrt{5} \times 10^8$

6) Um feixe luminoso se propagando no ar incide em uma superfície de vidro. Calcule o ângulo que o feixe refratado faz com a normal à superfície, sabendo que o ângulo de incidência θ_i é de 60° e que os índices de refração do ar e do vidro, η_{ar} e η_{vidro} , são, respectivamente, 1,0 e $\sqrt{3}$.

a) 30º
b) 45º
c) 60º
d) 73 º
e) 90º

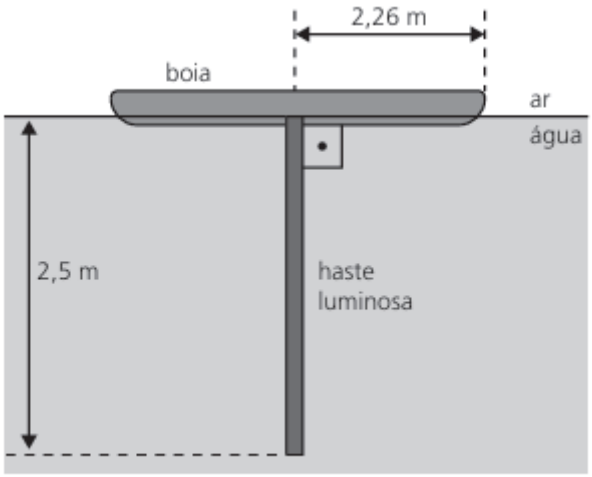
7) Um raio de luz, proveniente da esquerda, incide sobre uma lâmina de vidro de faces paralelas, imersa no ar, com ângulo de incidência i_1 na interface ar-vidro. Depois de atravessar a lâmina, ele emerge do vidro com ângulo r_2 . O trajeto do raio luminoso está representado na figura, onde o ângulo r1 designa o ângulo de refração no vidro, e i_1, o ângulo de incidência na interface vidro-ar.



Nessa situação, pode-se afirmar que:

a) $i_1 = r_2$
b) $i_1 > r_2$
c) $i_2 < r_1$
d) $i_1 = i_2$
e) $i_2 < i_1$

8) Uma haste luminosa de 2,5 m de comprimento está presa verticalmente a uma boia opaca circular de 2,26 m de raio, que flutua nas águas paradas e transparentes de uma piscina, como mostra a figura. Devido à presença da boia e ao fenômeno da reflexão total da luz, apenas uma parte da haste pode ser vista por observadores que estejam fora da água.



fora de escala

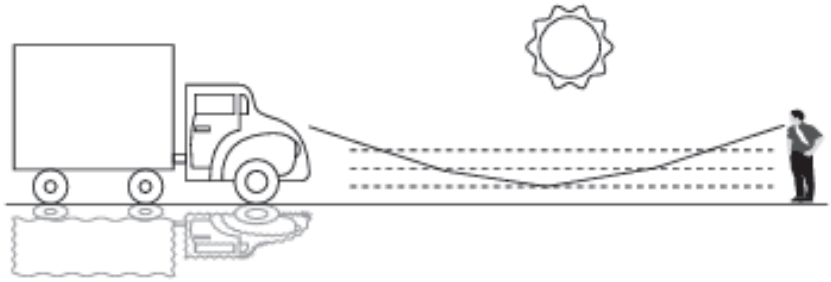
Considere que o índice de refração do ar seja 1,0, o da água da piscina 4/3, sen 48,6° = 0,75 e tg 48,6° = 1,13. Um observador que esteja fora da água poderá ver, no máximo, uma porcentagem do comprimento da haste igual a

a) 70%
b) 60%
c) 50%
d) 20%
e) 40%

9) A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de f ibras ópticas, que permitem acessos à Internet com velocidade de 1 gigabyte por segundo (Gbps), o suficiente para baixar em um minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil a maioria das conexões ainda é de 1 megabyte por segundo (Mbps), ou seja, menos de um milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra óptica é composta basicamente de um material dielétrico (sílica ou plástico), segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada de uma região central envolta por uma camada, também de material dielétrico, com índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra óptica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo, em relação ao revestimento, for

a) superior e ocorrer difração.
b) superior e ocorrer reflexão interna total.
c) inferior e ocorrer reflexão interna parcial.
d) inferior e ocorrer interferência destrutiva.
e) inferior e ocorrer interferência construtiva.

10) O fenômeno da miragem, comum em desertos, ocorre em locais onde a temperatura do solo é alta. Raios luminosos chegam aos olhos de um observador por dois caminhos distintos, um dos quais parece proveniente de uma imagem especular do objeto observado, como se esse estivesse ao lado de um espelho d'água (semelhante ao da superfície de um lago). Um modelo simplificado para a explicação desse fenômeno é mostrado na figura a seguir.



O raio que parece provir da imagem especular sofre refrações sucessivas em diferentes camadas de ar próximas ao solo. Esse modelo reflete um raciocínio que envolve temperatura, densidade e índice de refração de cada uma das camadas. O texto a seguir, preenchidas suas lacunas, expõe esse raciocínio. "A temperatura do ar _____ com a altura da camada, provocando _____ da densidade e _____ do índice de refração; por isso, as refrações sucessivas do raio descendente fazem o ângulo de refração _____ até que o raio sofra reflexão total, acontecendo o inverso em sua trajetória ascendente até o olho do observador". Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

a) aumenta – diminuição – aumento – diminuir
b) aumenta – diminuição – diminuição – diminuir
c) diminui – aumento – aumento – aumentar
d) diminui – aumento – diminuição – aumentar
e) não varia – diminuição – diminuição – aumentar

Gabarito

1 – D
2 – B
3 – C
4 – C
5 – C
6 – A
7 – A
8 – D
9 – B
10 - C